Table des matières

1 Vérification de stabilité pour le mur 1 **2**
- 1.1 Calcul des forces horizontales . . . 2
  - 1.1.1 Force de poussée des terres . . . 2
  - 1.1.2 Force de poussée due à la surcharge . . . 3
- 1.2 Calcul des forces verticales . . . 4
  - 1.2.1 Poids propre du rideau . . . 4
  - 1.2.2 Poids propre des semelles . . . 4
  - 1.2.3 Poids des terres . . . 5
  - 1.2.4 Surcharge . . . 6
- 1.3 Stabilité au glissement . . . 6
- 1.4 Stabilité au renversement . . . 7
- 1.5 Stabilité au poinçonnement . . . 7
  - 1.5.1 Vérification à ELS . . . 7
  - 1.5.2 Vérification à l'ELU . . . 8

2 Calcul et ferraillages des éléments du mur **10**
- 2.1 Calcul du mur 5 . . . 10
- 2.2 Calcul à l'ELU . . . 10
  - 2.2.1 Calcul en travée . . . 11
  - 2.2.2 Calcul en appuie . . . 12
  - 2.2.3 Vérification de l'effort tranchant . . . 12
- 2.3 Calcul du contrefort . . . 12
  - 2.3.1 Calcul à l'ELU . . . 13
  - 2.3.2 Vérification de l'effort tranchant . . . 14
  - 2.3.3 Vérification des contraintes . . . 14

Chapitre 1

Vérification de stabilité pour le mur 1

Remarque

- Le calcul se fera pour une bande de 1m.
- Le rideau sera calculer comme une console encastrée dans la semelle.
- Les semelles avant et arrière seront considérés comme des consoles encastrées dans le rideau.

Remarque

La poussée des terres est une action permanente, on doit donc lui affecter une coefficient de 1,35
Tandis que la surcharge est variable donc on lui affecte 1,5.
Toutefois ces coefficient ne sont pas à prendre en considération lorsqu'ils agissent dans un sens favorables.

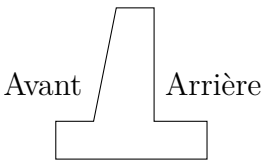
1.1 Calcul des forces horizontales

1.1.1 Force de poussée des terres

Coefficient K

$$K_a = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi_1}{2}\right) \rightarrow \text{Partie arrière(poussée)}$$

$$K_p = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_2}{2}\right) \rightarrow \text{Partie avant(butée)}$$

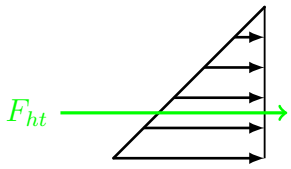


Remarque

ATTENTION AU UNITÉ DE φ ET DE π.
C'est à dire si φ est en degré alors π doit aussi être en degré.
Généralement les deux sont en degré.

$$K = K_a = K_b = 0,271$$

Les forces



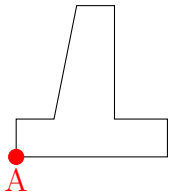
Terres situé à l'avant

$$\begin{aligned} F_{ht_2} &= K_a \times \frac{(\gamma_h \times h_2) \times h_2}{2} \\ &= 0,271 \times \frac{19,8 \times 1,3^2}{2} \\ &= 4,534 \text{ kN} \end{aligned}$$

Terre situé à l'arrière

$$\begin{aligned} F_{ht_1} &= K \times \frac{(\gamma_h \times H) \times H}{2} \\ &= 0,271 \times \frac{19,8 \times 4,8^2}{2} \\ &= 61,814 \text{ kN} \end{aligned}$$

Bras de levier



Avant :

$$B_L = h_2/3 = 1,3/3 = 0,433 \text{ m}$$

Arrière :

$$B_L = \frac{h_1}{3} = \frac{4,8}{3} = 1,6 \text{ m}$$

Calcul du moment par rapport au point "A"

Avant :

$$\begin{aligned} M_{ht_2} &= F_{ht_2} \times \frac{h_2}{3} \\ &= 4,534 \times 0,433 \\ &= 1,964 \text{ kN m} \end{aligned}$$

Arrière :

$$\begin{aligned} M_{ht_1} &= F_{ht_1} \times B_L \\ &= 61,814 \times 1,6 \\ &= 98,902 \text{ kN m} \end{aligned}$$

1.1.2 Force de poussée due à la surcharge

La force

$$F_{hq} = K \times q \times H = 0,271 \times (4 \times 4,8) = 4,752 \text{ kN}$$

Bras de levier

$$B_L = \frac{H}{2} = \frac{4,8}{2} = 2,4 \text{ m}$$

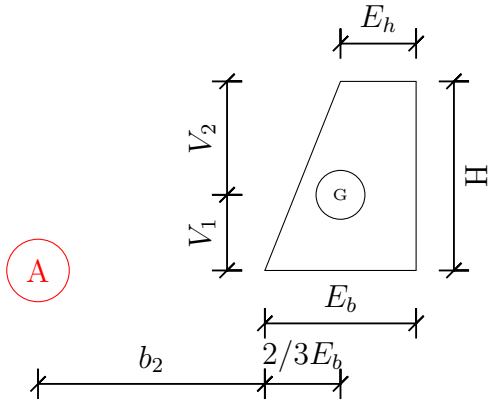
e

Le moment/A

$$M_{hq} = F_{hq} \times B_L = 4,752 \times 2,4 = 11,405 \text{ kN m}$$

1.2 Calcul des forces verticales

1.2.1 Poids propre du rideau



$$S = \frac{(E_h + E_b)}{2} \times H = 0,35 \text{ m}^2$$

$$V_1 = \frac{H}{3} \times \frac{(2E_b + E_h)}{E_b + E_h}$$

$$V_2 = \frac{H}{3} \times \frac{(E_b + 2E_h)}{E_b + E_h}$$

La force

$$\begin{aligned} F_{vr} &= \gamma_h \times S \times H \\ &= 25 \times 0,35 \times 4,8 \\ &= 42 \text{ kN} \end{aligned}$$

Bras de levier

$$B_L = b_2 + \frac{2}{3} \times E_b = 1 + \frac{2}{3} \times 0,4 = 1,266 \text{ m}$$

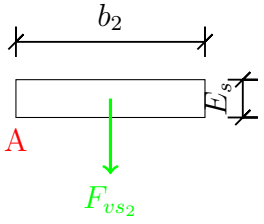
Le moment/A

$$M_{vr} = F_{vr} \times B_L = 42 \times 1,266 = 53,17 \text{ kN m}$$

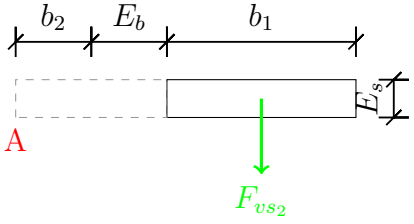
1.2.2 Poids propre des semelles

Schémas

Semelle avant :



Semelle arrière :



La force

Avant :

$$\begin{aligned} F_{vs_2} &= \gamma_{ba} \times b_2 \times E_s \\ &= 25 \times 1 \times 0,4 \\ &= 10 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{vs_1} &= \gamma_{ba} \times b_1 \times E_s \\ &= 25 \times 1,5 \times 0,4 \\ &= 15 \text{ kN} \end{aligned}$$

B.L

$$B_L = \frac{b_2}{2} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} B_L &= b_2 + E_b + \frac{b_1}{2} \\ &= 1 + 0,4 + \frac{1,5}{2} \\ &= 2,15 \text{ m} \end{aligned}$$

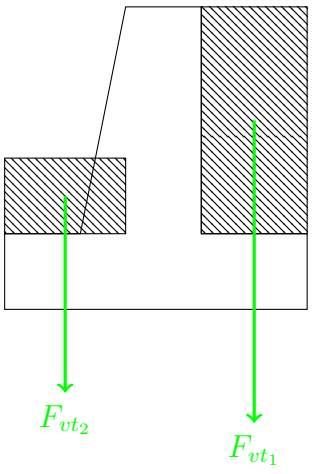
Moment/A

$$\begin{aligned} M_{vs_2} &= F_{vs_2} \times B_L \\ &= 10 \times 0,5 \\ &= 5 \text{ kN m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{vs_1} &= F_{vs_1} \times B_L \\ &= 15 \times 2,15 \\ &= 32,25 \text{ kN m} \end{aligned}$$

1.2.3 Poids des terres

Schéma



La force

Avant :

$$\begin{aligned} F_{vt_2} &= \gamma_h \times b_2 \times h'_2 \\ &= \gamma_h \times b_2 \times (h_2 - E_s) \\ &= 19,8 \times 1 \times (1,3 - 0,4) \\ &= 17,82 \text{ kN} \end{aligned}$$

Arrière :

$$\begin{aligned} F_{vt_1} &= \gamma_h \times b_1 \times h'_1 \\ &= \gamma_h \times b_1 \times (H - E_s) \\ &= 19,8 \times 1,5 \times (4,8 - 0,4) \\ &= 130,68 \text{ kN} \end{aligned}$$

B.L

Avant :

$$B_L = \frac{b_2}{2} = 1/2 = 0,5 \text{ m}$$

Arrière :

$$B_L = b_2 + E_b + \frac{b_1}{2} = 2,15 \text{ m}$$

Moment/A

Avant :

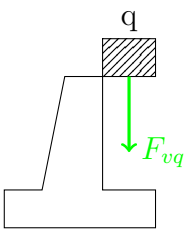
$$\begin{aligned} M_{vt_2} &= F_{vt_2} \times B_L \\ &= 17,82 \times 0,5 \\ &= 8,91 \text{ kN m} \end{aligned}$$

Arrière :

$$\begin{aligned} M_{vt_1} &= F_{vt_1} \times B_L \\ &= 130,68 \times 2,15 \\ &= 280,962 \text{ kN m} \end{aligned}$$

1.2.4 Surcharge

La force



$$F_{vq} = q \times b_1 = 4 \times 1,5 = 6 \text{ kN}$$

B.L

$$B_L = b_2 + E_b + \frac{b_1}{2} = 2,15 \text{ m}$$

Moment/A

$$M_{vq} = F_{vq} \times B_L = 6 \times 2,15 = 12,9 \text{ kN m}$$

1.3 Stabilité au glissement

$$\frac{\sum F_H}{\sum F_V} \leq 0,6$$

$$\begin{aligned} \sum F_H &= 1,35 \times (F_{ht_1} - F_{ht_2}) + 1,5 \times F_{hq} \quad \text{(défavorable)} \\ &= 1,35 \times (61,814 - 4,534) + 1,5 \times 4,752 \\ &= 84,456 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_V &= F_{vr} + F_{vs_1} + F_{vs_2} + F_{vt_1} + F_{vt_2} + F_{vq} \quad \text{(favorable)} \\ &= 42 + 10 + 15 + 17,82 + 130,68 + 6 \\ &= 221,5 \text{ kN}\end{aligned}$$

$$\frac{\sum F_H}{\sum F_V} = \frac{84,456}{221,5} = 0,381 < 0,6$$

Pas de risque de glissement

Remarque

Si cette condition ne passe pas soit on augmente les dimensions du mur ou on ajoute une bêche.

1.4 Stabilité au renversement

$$\frac{\sum M_{stabilisant}}{\sum M_{renversant}} \geq 1,5$$

$$\begin{aligned}\sum M_{renversant} &= 1,35 \times (M_{ht_1} - M_{ht_2}) + 1,5 \times M_{hq} \\ &= 147,975 \text{ kN m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum M_{stabilisant} &= M_{vr} + M_{vt_1} + M_{vt_2} + M_{vs_1} + M_{vs_2} + M_{vq} \\ &= 393,19 \text{ kN m}\end{aligned}$$

$$\frac{\sum M_{stabilisant}}{\sum M_{renversant}} = \frac{393,194}{149,975} = 2,657 > 1,5$$

Le mur est stable vis-à-vis au renversement

1.5 Stabilité au poinçonnement

Il faut ramener tous les efforts au CDG de la semelle

1.5.1 Vérification à ELS

$$M_s = M_{s1}^{retient} - M_{s2}^{renverse}$$

$$M_{s1} = \sum M_{stabilisant} = 393,19 \text{ kN m} \quad \text{(ELS)}$$

$$M_{s2} = \sum M_{renversant} = 108,344 \text{ kN m} \quad \text{(ELS)}$$

$$M_s = 393,194 - 108,344 = 284,85 \text{ kN m}$$

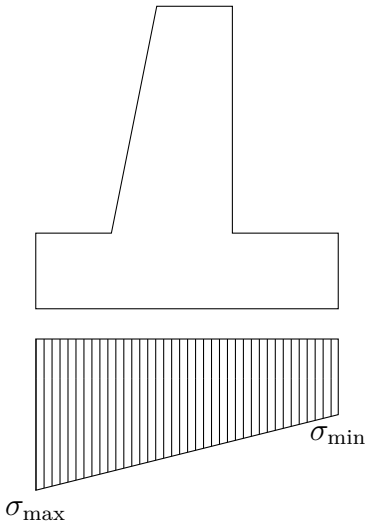
$$M_g = \sum F_V \times e$$

$$e = \frac{B}{2} - \frac{M_s}{\sum F_V} = \frac{2,9}{2} - \frac{284,85}{221,5} = 0,164 \text{ m}$$

$$M_g = 221,5 \times 0,164 = 36,325 \text{ kN m}$$

$B = 2,9$ m

$$\begin{cases} \sigma_{\max} = \dfrac{N}{S} + \dfrac{M \times V}{I} = \dfrac{\sum F_V}{B \times 1ml} + \dfrac{M_g \times \dfrac{B}{2}}{\dfrac{1 \times B^3}{12}} = 0,102 \text{ MPa} \\ \sigma_{\min} = \dfrac{N}{S} - \dfrac{M \times V}{I} = \dfrac{\sum F_V}{B \times 1ml} - \dfrac{M_g \times \dfrac{B}{2}}{\dfrac{1 \times B^3}{12}} = 0,05 \text{ MPa} \end{cases}$$



$$\sigma_{moy} = \frac{3\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{4} = 0,089 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{moy} = 0,089 < \sigma_{sol} = 0,2 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée

1.5.2 Vérification à l'ELU

$$\begin{aligned} \sum M_{renversant} &= 1,35 \times (M_{ht_1} - M_{ht_2}) + 1,5 \times M_{hq} \\ &= 147,975 \text{ kN m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum M_{stabilisant} &= 1,35(M_{vr} + M_{vt_1} + M_{vt_2} + M_{vs_1} + M_{vs_2}) + 1,5M_{vq} \\ &= 532,744 \text{ kN m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_s &= M_{s1}^{retient} - M_{s2}^{renverse} \\ &= 532,744 - 147,975 \\ &= 384,769 \text{ kN m} \end{aligned}$$

$$M_g = \sum F_V \times e$$

Avec : $$\begin{aligned} \sum F_V &= 1,35(F_{vr} + F_{vs_1} + F_{vs_2} + F_{vt_1} + F_{vt_2}) + 1,5F_{vq} \\ &= 299,925 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$e = \frac{B}{2} - \frac{M_s}{\sum F_V} = \frac{2,9}{2} - \frac{384,769}{299,925} = 0,168 \text{ m}$$

$$M_g = 299,925 \times 0,168 = 50,387 \text{ kN m}$$

$B = 2,9$ m

$$\begin{cases} \sigma_{\max} = \dfrac{N}{S} + \dfrac{M \times V}{I} = \dfrac{\sum F_V}{B \times 1ml} + \dfrac{M_g \times \dfrac{B}{2}}{\dfrac{1 \times B^3}{12}} = 0,139 \text{ MPa} \\ \sigma_{\min} = \dfrac{N}{S} - \dfrac{M \times V}{I} = \dfrac{\sum F_V}{B \times 1ml} - \dfrac{M_g \times \dfrac{B}{2}}{\dfrac{1 \times B^3}{12}} = 0,067 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\sigma_{moy} = \frac{3\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{4} = 0,121 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{moy} = 0,121 < \sigma_{sol} = 1,5 \times 0,2 = 0,3 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée pas de risque de poinçonnement

Chapitre 2

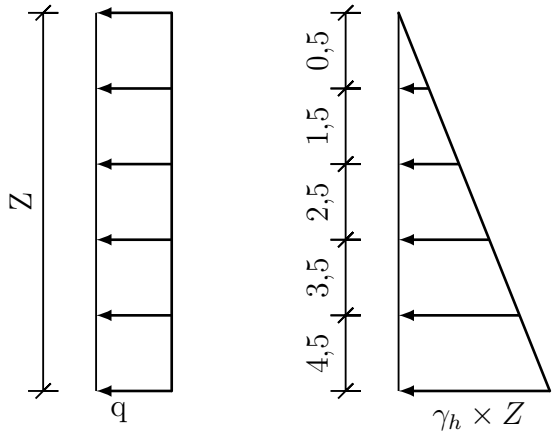
Calcul et ferraillages des éléments du mur

2.1 Calcul du mur 5

Nous décomposeront le rideau en tranches horizontales de 1m de hauteur et nous prendrons une pression moyenne dans chaque tranche, la pression ??? à mi-hauteur
Nous donnerons le calcul complet pour la 5me tranche, pour les autres tranches le calcul sera sans analogue.

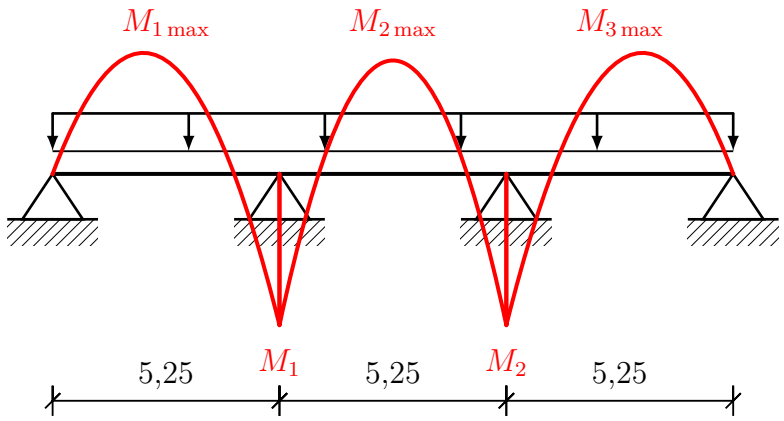
2.2 Calcul à l'ELU

On décompose en tranche de 1m de hauteur.



$$\begin{aligned} P &= 1,35(K \times \gamma_h \times Z) + 1,5 \times K \times q \\ &= 1,35(0,27 \times 19,8 \times 4,5) + 1,5 \times 0,27 \times 4 \\ &= 34,09 \text{ kN} \quad \text{(Par ml)} \end{aligned}$$

La tranche du voile de 1m de hauteur repose sur 4 appuis (contrefort), elle est considéré comme une poutre continue constituer de trois travées égales.



2.2.1 Calcul en travée

Moments en travée

$$M_{1\,\max} = \frac{2PL^2}{25}$$

$$M_{2\,\max} = \frac{2PL^2}{40}$$

$$M_{3\,\max} = \frac{2PL^2}{25}$$

$$\boxed{M_{trave}^{\max} = \frac{2 \times 34,09 \times 5,25^2}{25} = 75,168 \text{ kN m}}$$

La solution en travée

$$c = 5 \text{ cm}$$

La hauteur utile : $d = h - c = 40 - 5 = 35$ cm

$$\mu = \frac{M_{travee}^{\max}}{b \times d^{2 \times f_{bu}}} = \frac{75.168 \times 10^5}{100 \times 35^2 \times 14.2 \times 10^2} = 0,0432 < \mu_l = 0,392 \Rightarrow SSA$$

Depuis les tableau avec interpolation on a :

$$\beta = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1)\frac{\mu - \mu_1}{\mu_2 - \mu_1}$$

$$\beta = 0,9779$$

$$A_{st} = \frac{M_{\max}}{\beta \times d \times \sigma_{st}} = \frac{75.168 \times 10^5}{0,9779 \times 35 \times 348 \times 10^2}$$

$$A_{st} = 6,31 \text{ cm}^2$$

On adopte 7HA14 $= 10,78$ cm^2

2.2.2 Calcul en appuie

Moments en appuie

$$M_1 = \frac{-PL^2}{10}$$

$$M_2 = \frac{-PL^2}{10}$$

$$\boxed{M_{appuie}^{\max} = \frac{-34,09 \times 5,25^2}{10} = -93,96 \text{ kN m}}$$

La solution

$$\mu = \frac{M_{\max}}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{93.96 \times 10^5}{100 \times 35^2 \times 14.2 \times 10^2} = 0,054 < \mu_l = 0,392 \Rightarrow SSA$$

$$\mu = 0,054 \rightarrow \beta = 0,9722$$

$$A_{st} = \frac{93.96 \times 10^5}{0,9722 \times 35 \times 348 \times 10^2} = 7,93 \text{ cm}^2$$

On adopte 7HA14

2.2.3 Vérification de l'effort tranchant

$$V_u = \frac{3PL}{5} = \frac{3 \times 34,09 \times 5,25}{5} = 107,383 \text{ kN}$$

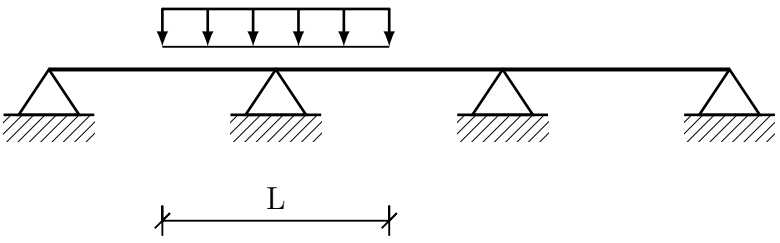
$$\tau_u = \frac{V_u}{b \times d} = \frac{107.383 \times 10^3}{1000 \times 350} = 0,306 \text{ MPa}$$

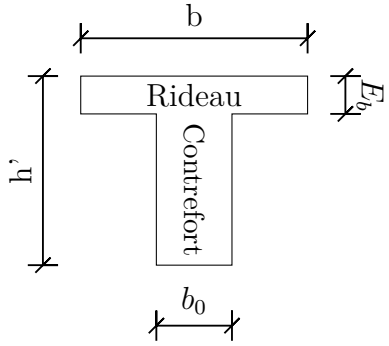
$$\tau_u = 0,306 \text{ MPa} \leq \overline{\tau}_u = \min\{0,1 f_{c28} = 2,5 \text{ MPa} \quad ; \quad 3 \text{ MPa}\}$$

Condition vérifiée

2.3 Calcul du contrefort

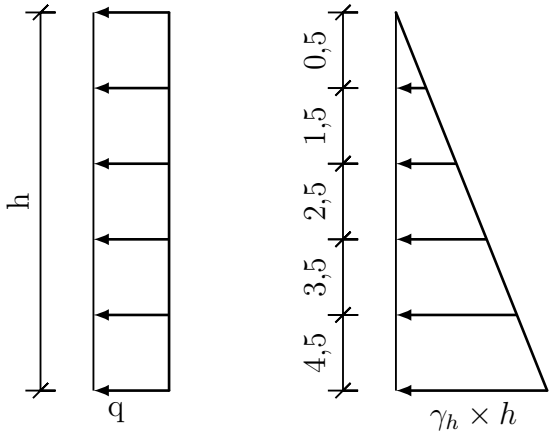
Il est considérer comme un console encastrée dans les semelles leur section est en T.





2.3.1 Calcul à l'ELU

À la base du contrefort, nous avons



$$\begin{aligned} P &= 1,35(K \times \gamma_h \times h \times L) + 1,5 \times K \times q \times L \\ &= \begin{matrix} 1,35 \times (0,25 \times 19,8 \times 44 \times 5,25) \\ +1,50 \times 0,27 \times 4 \times 5,25 \end{matrix} \\ &= 175,22 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_u &= \frac{P \times h}{2} \times \frac{h}{3} \\ &= \frac{175,22}{2} \times \frac{4,4}{3} \\ &= 565,376 \text{ kN m} \end{aligned}$$

Nous prendrons comme largeur la table de compression b :

$$\frac{b - b_0}{2} \leq \frac{L}{10} \rightarrow b \leq \frac{2L}{10} + b_0$$

$$b = \frac{2 \times 5,25}{10} + 0,2 = 1,25 \text{ m}$$

$$d = h' - c = 1,5 - 0,05 = 1,45 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} M_{table} &= f_{bu} \times b \times E_b \times (d - \frac{E_b}{2}) \\ &= 14.2 \times 10^3 \times 1,25 \times 0,4 \times (1,45 - \frac{0,4}{2}) \\ &= 8875 \text{ kN m} > M_u = 565,376 \text{ kN m} \end{aligned}$$

Donc on calcul pour section rectangulaire $(b \times h')$ (1,25X1,5)

$$\mu = \frac{M_u}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{565.376 \times 10^5}{125 \times 145^2 \times 14.2 \times 10^2} = 0,0151$$

Par interpolation depuis les tableau on aura :

$$\beta = 0,99235$$

$$A_{st} = \frac{M_u}{\beta \times d \times \sigma_{st}} = \frac{565,376 \times 10^5}{0,99235 \times 145 \times 348 \times 10^2} = 11,29 \text{ cm}^2$$

On adopte $3HA20 + 3HA16 = 15,45 \text{ cm}^2$

2.3.2 Vérification de l'effort tranchant

$$Ve_u = \frac{P \times L^2}{2L} = \frac{PL}{2}$$

$$V_u = \frac{175,22 \times 5,25}{2} = 459,952 \text{ kN}$$

$$\tau_u = \frac{V_u}{b \times d} = \frac{459.952 \times 10^3}{1250 \times 1450} = 0,2587 \text{ MPa}$$

$$\tau_u = 0,2537 \text{ MPa} < \overline{\tau}_u = \min\{0,1 f_{c28} \quad ; \quad 3 \text{ MPa}\} = 2,5 \text{ MPa}$$

Condition vérifiée

2.3.3 Vérification des contraintes

On doit vérifier

$$\sigma_{bc} = \frac{M_{ser}}{I} \times y \leq \overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \times f_{c28} = 15 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{st} = 15 \times \sigma_{bc} \times \frac{d-y}{y} \leq \overline{\sigma}_{st} = 240 \text{ MPa}$$

Position de l'axe neutre

$$\frac{E_b}{2} \times y^2 + 15 \times A_{sc} \times y - 15 \times A_{st} \times d = 0$$

$$\frac{0,4}{2} \times y^2 + 15 \times 0 \times y - 15 \times 15,46 \times 1,45 = 0$$

$$y = 7,919 \text{ m}$$